

職業醫學概論

郭浩然(How-Ran Guo)

成功大學醫學院職業及環境醫學科

成功大學附設醫院職業及環境醫學部

(Department of Occupational and Environmental Medicine)

什麼是「職業醫學」？

Occupational Medicine

Wikipedia:

- Previously called **industrial medicine**.
- The branch of medicine which is concerned with the **maintenance of health in the workplace**, including prevention and treatment of diseases and injuries, with secondary objectives of **maintaining and increasing productivity and social adjustment in the workplace**.

什麼是「職業醫學」？

維基百科:

- 直到1960年被稱為工業醫學。
- 是醫學的一個分支，與維護工作場所的健康有關，包括疾病和傷害的預防和治療，其次要目標是維持和提高工作場所的生產率 and 社會適應度。

什麼是「職業醫學」？

- 此臨床醫學分支活躍在職業健康與安全領域。
- 職業醫學專家致力於確保在工作場所達到並保持最高的職業健康和安全管理標準。
- 雖然職業醫學可能涉及許多學科，但它的重點是預防醫學以及與工作場所有關的疾病，傷害和殘疾的管理。
- 職業醫師必須具備臨床醫學的廣泛知識，並在某些重要領域有勝任能力。他們經常為國際機構，政府和國家機構，組織和工會提供建議。

什麼是「職業病」？

個案討論

- 醫師因為照顧患者而被傳染COVID-19。
- 一位臺南市政府公務員在往高雄市出差途中遇到某工廠毒氣外洩，造成肺水腫。
- 一位公車司機在閃避突然衝出的一輛機車後心肌梗塞發作。

許復：不把新型肺炎列為法定職業病 如何加強醫護士氣？

2020-03-23



許復
資深媒體人

Like 63

Share



A

A

A



新冠肺炎疫情日益嚴重，確診數字不斷上升，醫護人員感染風險亦與日俱增。在香港，政府至今仍未將疫症納入為《僱員補償條例》規定的職業病，醫護若染病甚至殉職，也未必可獲賠償。香港政府應盡快參考鄰近地區，比如中國大陸及台灣的做法，修改現行法例，若有醫療人員不幸殉職，可確保其家屬生計可有保障，如此也前線抗疫的香港醫護人員也可盡量減少「後顧之憂」。

什麼是「職業病」？

Occupational Disease

維基百科(一般人的認知):

- 職業病是進行生產的勞動者在本職業的工作環境中由於所存在的一些有害因素而導致的疾病。
- 各國法律都有對於職業病預防方面的規定，一般來說，凡是符合法律規定的疾病才能稱為職業病。
- 職業病的認定各國之間會有不同。

Occupational Disease

Wikipedia:

- An **occupational disease** is any chronic ailment that occurs as a result of work or occupational activity.
- An occupational disease is typically identified when it is shown that it is more prevalent in a given body of workers than in the general population, or in other worker populations.

What is “occupational disease”?

Wikipedia:

- The first such diseases to be recognized, squamous-cell carcinoma of the scrotum, was identified in chimney sweep boys by Sir Pervival Pott in 1775.
- Occupational hazards that are of a traumatic nature (such as falls by roofers) are not considered to be occupational diseases.

職業病歷史

History of occupational disease (medicine)

- 西元前400年醫學之父希伯克拉底斯 (Hippocrates) 即已發現並記錄採礦作業勞工的鉛(lead)中毒問題。
- 西元100年，Old Pling則曾撰文評論從事鉛(lead)和銀(silver)作業的危險，並設計了一種粗製面罩(mask)，供存在有大量粉塵(dust)或鉛燻煙(fume)之下的勞工佩戴使用。
- 西元二世紀，希臘名醫Galen則曾撰寫職業病專著，以闡述酸性煙霧(acid mist)對銅礦工人(copper miner)的健康危害。

什麼是職業病? (Law)

我國法規對職業病的定義(法律定義)

- 職業安全衛生法(民國 102 年 07 月 03 日修正)第二條第五款：
職業災害：指因勞動場所之建築物、機械、設備、原料、材料、化學品、氣體、蒸氣、粉塵等或作業活動及其他職業上原因引起之工作者疾病、傷害、失能或死亡。
- 職業安全衛生法施行細則(民國 103 年 06 月 26 日修正)第六條：
本法第二條第五款所稱職業上原因，指隨作業活動所衍生，於勞動上一切必要行為及其附隨行為而具有相當因果關係者。

勞動場所(place of duty)

職業安全衛生法施行細則第五條：

- 本法第二條第五款、第三十六條第一項及第三十七條第二項所稱勞動場所，包括下列場所：
 - 一. 於勞動契約存續中，由雇主所提示，使勞工履行契約提供勞務之場所。
 - 二. 自營作業者實際從事勞動之場所。
 - 三. 其他受工作場所負責人指揮或監督從事勞動之人員，實際從事勞動之場所。
- 包括上下班途中及出差。

什麼是職業病？(Compensation)

勞工保險對職業病的定義(補償範圍)

■ 勞工職業災害保險職業傷病審查準則第十八條：

被保險人因執行職務所患之疾病，符合下列情形之一者，為職業病：

- 一、為勞工職業災害保險職業病種類表所列之疾病，如附表。
- 二、經勞動部職業病鑑定會鑑定為職業病或工作相關疾病。

附表 勞工職業災害保險職業病種類表修正規定

類別	項目	職業病名稱	有害物質、危害因素、致癌物質或致癌特定製程	適用職業範圍、工作場所或作業
第一類	第一子分類	1.1.01 胺基聯苯、萘胺、偶氮苯及其鹽類 (Aminobiphenyl, Naphthylamine, Azobenzene and its salts)引起之疾病及其續發症	胺基聯苯、萘胺、偶氮苯及其鹽類 (Aminobiphenyl, Naphthylamine, Azobenzene and its salts)	使用或處理合成染料，染料製造中間產物或應用上述物質及暴露於其蒸氣之工作場所。
		1.1.02 二胺基聯苯及其鹽類 (Dianisidine and its salts)引起之疾病及其續發症	二胺基聯苯及其鹽類 (Dianisidine and its salts)	使用、處理溶劑、煙燻、殺蟲劑及化學製造或暴露於其蒸氣之工作場所。
		1.1.03 二氯甲醚 (Bis(chloromethyl)ether) 引起之疾病及其續發症	二氯甲醚 (Bis(chloromethyl)ether)	使用、處理、製造二氯甲醚之作業或暴露於其蒸氣之工作場所。
		1.1.04 三氯甲苯 (Trichloromethyl benzene) 引起之疾病及其續發症	三氯甲苯 (Trichloromethyl benzene)	使用、處理、製造三氯甲苯或暴露於該類物質之蒸氣之工作場所。

第二類 物理性 危害		pothemia)		水下及其他低溫作業之場所。
	2.4	異常氣壓減壓症 (Diseases caused by compressed / decompressed air)		工作於異常氣壓下之工作場所。
	2.5	游離輻射引起的疾病 (Diseases caused by ionising radiation)		使用、處理於放射性同位素、X光射線或伽瑪射線 (gamma ray) 及其他放射性機械之操作之工作場所
	2.6	非游離輻射引起之疾病 (Diseases caused by non-ionising radiation)		使用、處理各種機械、設備暴露於各種光線下之工作場所。
第三類 生物性 危害	3.1	從事醫療業務，由患者之病原體因接觸而引起之傳染性疾病 (Diseases caused by works in health care facilities)		診療、治療、看護、檢驗、研究或清潔因職務之原因必須接觸患者、或其病原體、或其醫療廢棄物之工作場所

什麼是職業病?(compensation)

- 勞工職業災害保險職業傷病審查準則第十九條：

被保險人疾病之促發或惡化與作業有相當因果關係者，**視為**職業病。

- 勞工職業災害保險職業傷病審查準則第二十條：

被保險人罹患精神疾病，而該疾病與執行職務有相當因果關係者，**視為**職業病。

職業傷病的診斷對勞工有什麼幫助？

- 獲得應有的福利。
 - ◆ 保險給付。
 - ◆ 職災勞工福利。
 - ◆ 雇主賠償。
- 獲得適當的治療，治標治本。
- 改善工作條件提早復工、控制病情、預防復發。
- 預防其他同事受害。

我國對職災勞工的保障

- 勞工保險條例(Labor Insurance Act) (47年7月21日公佈)
- 勞動基準法(Labor Standards Act) (73年7月30日公佈)
- 職業災害勞工保護法(Act for Protecting Worker of Occupational Accidents) (90年10月31日公佈)
- 勞工職業災害保險及保護法(Labor Occupational Accident Insurance and Protection Act) (110年4月30日公佈)

勞工職業災害保險給付

- 採「無過失責任主義」(strict liability)
- 有五種給付
 - ◆ 醫療給付(委託全民健康保險保險人辦理)
 - ◆ 傷病給付
 - ◆ 失能給付
 - ◆ 死亡給付
 - ◆ 失蹤給付

醫療給付

- 免部份負擔(co-pay)(以成大醫院為例)
 - ◆ 門診(out-patient)：免繳基本部份負擔(最多800元)及藥品部分負擔(最多300元)
 - ◆ 急診(emergency)：免繳部份負擔(最多800元)
 - ◆ 住院(hospitalization)：部份負擔全免
- 住院伙食(meal)費30天內每日補助65元。

傷病給付

- 被保險人遭遇職業傷病不能工作，致未能取得原有薪資，正在治療中者，自不能工作之日起算第四日起，得請領傷病給付。
- 前二個月按被保險人平均月投保薪資發給，第三個月起按被保險人平均月投保薪資百分之七十發給，每半個月給付一次，最長以二年為限。
- 投保薪資按被保險人發生保險事故之當月起前六個月之實際月投保薪資，平均計算；未滿六個月者，按其實際投保期間之平均月投保薪資計算。

勞動基準法(Labor Standards Act)

規定勞動條件最低標準，保障勞工權益，加強勞雇關係，促進社會與經濟發展。

■ 第五十九條：

勞工因遭遇職業災害而致死亡、殘廢、傷害或疾病時，雇主應依規定予以**補償**。但如同一事故，依勞工保險條例或其他法令規定，已由雇主支付費用補償者，雇主得予以抵充之。

■ 第六十條：

雇主依前條規定給付之補償金額，得抵充就同一事故所生損害之**賠償**金額。

勞工職業災害保險及保護法

■ 第八十一條：

未加入本保險之勞工，於本法施行後，遭遇職業傷病致失能或死亡，得向保險人申請照護補助、失能補助或死亡補助。

勞工職業災害保險及保護法

■ 第八十四條：

非有下列情形之一者，雇主不得預告終止與職業災害勞工之勞動契約：

- ◆歇業或重大虧損，報經主管機關核定者。
- ◆職業災害勞工經醫療終止後，經中央衛生福利主管機關醫院評鑑合格醫院認定認定身心障礙不堪勝任工作。
- ◆因天災、事變或其他不可抗力因素，致事業不能繼續經營，報經主管機關核定者。

勞工職業災害保險及保護法

■ 第九十一條：

勞工因職業災害所致之損害，雇主應負賠償責任。但雇主能證明無過失者，不在此限。

職業傷病的診斷對雇主有什麼幫助？

- 釐清工作與傷病的關係，減少勞資糾紛
- 利用勞工保險給付照顧員工，減輕補償與賠償負擔。
- 讓勞工獲得適當的治療，提早復工，減少勞動力損失。
- 改善工作條件，預防病情惡化、復發，並可預防其他員工受害，減少各項損失。

職業傷病有什麼特徵？

- 與工作的時間有關
 - ◆ 在從事某個工作之後才發生
 - ◆ 在引進新技術或工具，或使用新原料之後才發生
 - ◆ 休假時症狀較輕，回到工作崗位後症狀又恢復
- 一起工作的同事或在不同工作場所中從事相同工作的人常有同樣的症狀

職業病的發現

- 醫師不一定能發現職業病的存在
 - ◆ 職業病的症狀往往與非職業性原因引起的疾病難以區分。
 - ◆ 國內受過職業病專科訓練的醫師仍然有限
- 患者的警覺性常常是發現職業病的關鍵
- 常常因為許多工人同時得到罕見的疾病而發現
 - ◆ 常見的職業病反而常被忽視。

職業傷病診斷的重要性

- 如果沒有控制工作危害，許多職業傷病很難根本治療。
- 職業傷病不僅影響勞工的健康，也使工資損失，影響家庭經濟，甚至造成社會問題。
- 職災勞工不但須要醫療照顧，還需要復工；如果無法從事原有工作，則需要做轉業的訓練。
- 一個職災勞工的同事中，很可能有許多沒有被診斷出來的患者。
- 如果沒有改善工作條件，其他同事很可能也患罹患同樣的傷病。

職業病個案的判定 (Diagnostic criteria)

因果關係(causal relationship)

- 一般(general)
- 個案(individual)

一般因果關係

- 流行病學(epidemiology)、工業衛生(industrial hygiene)、基礎醫學(basic medical science)、臨床醫學(clinical medical science)上的綜合考慮
- 證明該職業病的證據強度必需接近100%
- 我國有勞保局表列的職業病
- 符合一般因果關係者才能進一步考慮個案因果關係

個案因果關係

- 三個事實(fact)(100%)
 - ◆ 符合已認定職業病之異常健康狀況(*evidence of disease*)
 - ◆ 接觸到(暴露於)健康危害(*evidence of exposure*)
 - ◆ 有流行病學上的證據(*epidemiological evidence*)
- 兩個因果關係(causal relationship)(>50%)
 - ◆ 工作導致暴露 (*work leads to the exposure*)
 - ◆ 暴露導致疾病 (*exposure leads to the disease*)

ILO List of Occupational Diseases

- **Represents the latest worldwide consensus on diseases which are internationally accepted as caused by work.**
- **Can serve as a model for the establishment, review and revision of national lists of occupational diseases.**
- **Indicate clearly where prevention and protection should take place.**

ILO List revised 2010

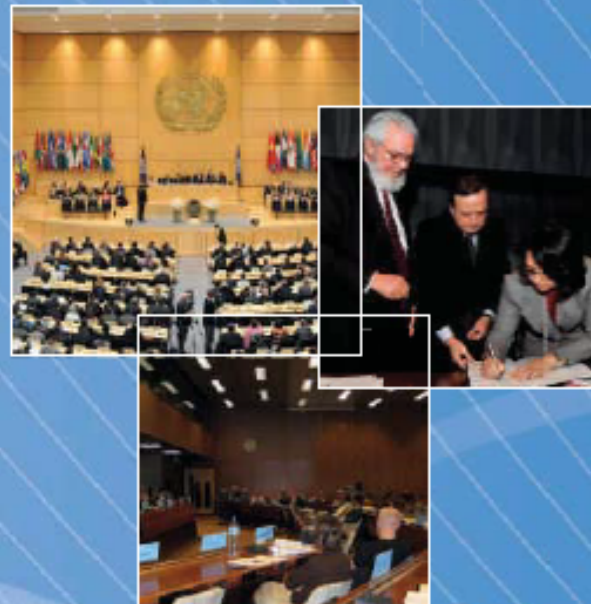
- Mental and behavioural disorders have for the first time been specifically included.
- The list has open items which allow the recognition of the occupational origin of diseases not specified in the list if a link is established between exposure to risk factors arising from work activities and the disorders contracted by the worker.



International
Labour
Organization

ILO List of Occupational Diseases

(revised 2010)



ILO Occupational Diseases

- There is a causal relationship with a specific agent, exposure or work process.
- They occur in connection with a specific work environment and/or in specific occupations.
- They occur among the groups of workers concerned with a frequency which exceeds the average incidence within the rest of the population.
- There is scientific evidence of a clearly defined pattern of disease following exposure and plausibility of cause.

勞工健康保護規則(65年2月16日公佈)

(Labors Health Protection Regulation)

■ 第三條：

事業單位之同一工作場所，勞工總人數在三百人以上或從事特別危害健康作業之勞工總人數在一百人以上者，應視該場所之規模及性質，分別依附表二與附表三所定之人力配置及臨場服務頻率，僱用或特約從事勞工健康服務之醫師及僱用從事勞工健康服務之護理人員（以下簡稱醫護人員），辦理臨場健康服務。

勞工健康保護規則

■ 第9條：

雇主應使醫護人員及勞工健康服務相關人員臨場服務辦理下列事項：

- 一、勞工體格（健康）檢查結果之分析與評估、健康管理及資料保存。
- 二、協助雇主選配勞工從事適當之工作。
- 三、辦理健康檢查結果異常者之追蹤管理及健康指導。
- 四、辦理未滿十八歲勞工、有母性健康危害之虞之勞工、職業傷病勞工與 職業健康相關高風險勞工之評估及個案管理。

勞工健康保護規則

■ 第11條：

雇主應使醫護人員、勞工健康服務相關人員配合 職業安全衛生、人力資源管理及相關部門人員訪視現場，辦理下列事項：

- 一、辨識與評估工作場所環境、作業及組織內部影響勞工身心健康之危害 因子，並提出改善措施之建議。
- 二、提出作業環境安全衛生設施改善規劃之建議。
- 三、調查勞工健康情形與作業之關連性，並採取必要之預防及健康促進措施。
- 四、提供復工勞工之職能評估、職務再設計或調整之諮詢及建議。
- 五、其他經中央主管機關指定公告者。

勞工健康保護規則

- 第17條：雇主對在職勞工，應依下列規定，定期實施一般健康檢查：
 - ◆年滿六十五歲以上者，每年檢查一次。
 - ◆年滿四十歲以上未滿六十五歲者，每三年檢查一次。
 - ◆未滿四十歲者，每五年檢查一次。
- 第18條：雇主使勞工從事第二條規定之特別危害健康作業，應定期或於變更其作業時，依附表九所定項目，實施特殊健康檢查。

職業傷病醫療新境界：

勞動部職業傷病診治專責醫院

- 政府為就近提供職災勞工之診斷、醫療、評估、轉介、諮詢等服務，以經費補助在全國設立11個勞工職業傷病診治中心。
- 在勞工職業災害保險及保護法111年5月1日上路後，推動職災醫療機構認可制度，以大型醫院整合院內外資源，視勞工病情及需求，提供完善醫療復健、社會復健、職能復健及職業重建等協助，共17家。

職業傷病的醫療

- 治標治本：職業傷病是由工作引起，如果沒有找到工作中引起傷病的原因，常常沒有辦法根治，回去工作時又復發。職業傷病中心的主治醫師都受過職業醫學專科醫師訓練，並通過衛生署甄審合格，領有專科醫師執照，能對工作內容進行分析，尋找引起傷病的原因，幫助患者早日康復，並減少復發。
- 服務到廠：工作環境千變萬化，每個職業傷病患者的情況要個別判斷。職業傷病中心的醫師必要時會協同相關的專業人員進行工作場所的實地訪視，以便做出正確的診斷。透過工作場所的訪視，我們也會提供改善工作環境的建議，避免類似傷病再度發生，並減少復發。

工作場所訪視



職業傷病的醫療

- 早日復工：工作是勞工謀生的方法，但是許多職業傷病患者再發病之後，工作能力受到影響，甚至無法從事原來的工作。職業傷病中心結合相關的專業人員，提供診斷、治療、復健、重建與復工評估等整體的服務，協助患者早日回到職場繼續工作。
- 全面照顧：有些職業傷病患者因情況嚴重，無法再工作，甚至有殘障的發生。職業傷病中心除協助取得傷病的醫療補助之外，也能結合相關的政府及社會資源，照顧患者以及家人的生活。

職災職能復健專責醫院(31家)

